

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

전체 1~60 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.		전 문항 신규
1	분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.	☐ ☐
2	분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.	☐ ☐
3	분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.	☐ ☐
4	분산력은 무극성 분자 사이에는 작용하지 않는다.	☐ ☐
5	분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.	☐ ☐
6	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.	☐ ☐
7	쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다.	☐ ☐
8	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	☐ ☐
9	수소 결합은 모든 수소 화합물에서 나타난다.	☐ ☐
10	수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.	☐ ☐
11	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.	☐ ☐
12	분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.	☐ ☐
13	분산력은 분자량이 작을수록 커진다.	☐ ☐
14	할로젠 분자의 끓는점은 $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$ 순이다.	☐ ☐
15	비활성 기체의 끓는점은 $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr}$ 순이다.	☐ ☐
16	분자량이 비슷하면 접촉 면적이 작을수록 분산력이 크다.	☐ ☐
17	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	☐ ☐
18	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	☐ ☐
19	구형에 가까운 분자가 긴 사슬 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다.	☐ ☐
20	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.	☐ ☐
21	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.	☐ ☐
22	플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐ ☐
23	암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐ ☐
24	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐ ☐
25	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐ ☐
26	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 약하다.	☐ ☐
27	물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H_2S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.	☐ ☐
28	HF 의 끓는점이 HCl 보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.	☐ ☐
29	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다.	☐ ☐
30	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다.	☐ ☐
31	물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다.	☐ ☐

32	14족 수소화합물 끓는점은 $\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4$ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다.	☐ ☐
33	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	☐ ☐
34	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	☐ ☐
35	분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 더 잘 증발한다.	☐ ☐
36	분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다.	☐ ☐
37	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.	☐ ☐
38	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다.	☐ ☐
39	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 강하다.	☐ ☐
40	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 작다.	☐ ☐
41	물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다.	☐ ☐
42	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.	☐ ☐
43	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.	☐ ☐
44	분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다.	☐ ☐
45	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다.	☐ ☐
46	분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다.	☐ ☐
47	극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다.	☐ ☐
48	분자량이 비슷할 때 분자 간 힘의 세기는 분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 순이다.	☐ ☐
49	분자량이 매우 큰 무극성 분자는 분산력이 작아 끓는점이 낮다.	☐ ☐
50	이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 용해될 때 작용한다.	☐ ☐
51	수소 결합은 DNA 이중 나선 구조를 유지하는 데 관여한다.	☐ ☐
52	단백질의 입체 구조 유지에는 수소 결합이 관여한다.	☐ ☐
53	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 끊기 어렵다.	☐ ☐
54	He, Ne, Ar 중 끓는점이 가장 높은 것은 He이다.	☐ ☐
55	F_2 , Cl_2 , Br_2 의 상온 상태가 서로 다른 것은 분산력 차이 때문이다.	☐ ☐
56	같은 종류의 동족 수소화합물에서 분자량이 작을수록 분산력이 커진다.	☐ ☐
57	물의 비열이 큰 것은 수소 결합과 관련이 있다.	☐ ☐
58	무극성 분자인 이산화 탄소(CO_2)는 분자 간 힘으로 분산력만 가진다.	☐ ☐
59	분자 간 힘이 약할수록 물질은 더 낮은 온도에서 끓는다.	☐ ☐
60	수소 결합이 가능한 분자는 비슷한 분자량의 다른 분자보다 끓는점이 낮다.	☐ ☐

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.